Chapitre 13

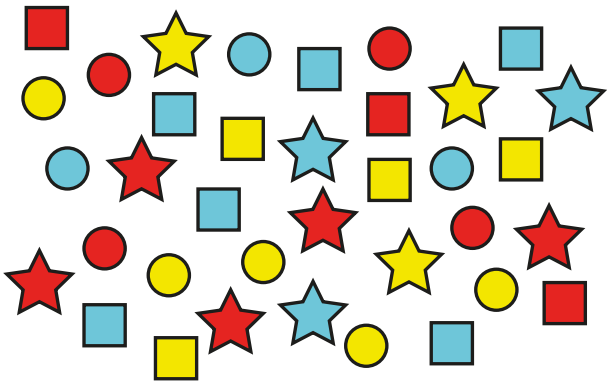
Partie 1 - Tableau de données

I – Effectifs :

Un ensemble d'objets ou de valeurs constitue une série de valeur que l'on peut compter ou classer en **catégories**, afin d'étudier cette information.

Exemple :

Ci-contre on peut voir différentes formes avec différentes couleurs. Il y a en tout 36 formes. On peut alors les catégoriser, par exemple, selon leurs couleurs ou leurs formes. Il y a ainsi 12 formes rouges et 11 étoiles.



L'effectif d'une catégorie et le nombre d'éléments qui la compose.

Exemple :

Dans l'exemple précédent l'effectif des carrés est 13 car il y a 13 carrés.

II – Tableaux :

Les tableaux permettent de rassembler un grand nombre de données et de les présenter de façon organisée. Il en existe deux types :

- A simple entré
- A double entrés

Exemple :

Tableau à simple entrée (Population en 2013) :

Ville	Paris	Marseille	Lyon	Toulouse
Population	2 229 621	855 393	500 715	458 298

Remarque :

- Un tableau simple permet de représenter une information chiffrée pour un seul type de valeur.
- Les valeurs de la seconde ligne donnent les effectifs.

Tableau à double entrée (Résultats des JO de 2016) :

Médaille / Pays	Or	Argent	Bronze
Russie	24	25	33
France	11	11	12
Chine	38	27	22
Etats-Unis	46	29	29

Remarque :

- Un tableau double permet de représenter une information chiffrée pour deux types de valeur à la fois.
- Les valeurs aux croisements des lignes et colonnes sont les effectifs.

III – Moyenne :

La moyenne d'une série de valeurs est égale à :

$$Moyenne = \frac{Somme\ de\ toutes\ les\ valeurs}{Effectif\ total}$$

Exemple :

On a relevé les notes des 7 derniers contrôles de Pierre :

7 17 15 16 12 14 10

On peut alors calculer sa moyenne :

$$Moyenne = \frac{7 + 17 + 15 + 16 + 12 + 14 + 10}{7} = 13$$

Interprétation :
Si Pierre avait eu la même note à tous les contrôles, il aurait eu 13 à chaque fois.

Remarque :

- La moyenne est très sensible aux valeurs extrêmes.